

区间移动

时间限制：2.5s 内存限制：1.0GB
输入文件名：park.in 输出文件名：park.out

题面描述

给定 n 和两个长度为 n 的序列 $d_1 \dots d_n, \lim_1 \dots \lim_n$ 。

有 q 次询问，每次询问给定 l, r, x 。你可以选择 $[l, r]$ 的一段子区间（可以为空），从子区间的左端点走到右端点，当你走到 i 时，会发生 $x = \min(\lim_i, x + d_i)$ 。你想最大化最终的 x 。

输入格式

第一行两个正整数 n, q 。

第二行 n 个正整数 $d_1 \dots d_n$ 。

第三行 n 个正整数 $\lim_1 \dots \lim_n$ 。

接下来 q 行，每行三个正整数 l, r, x ，表示一次询问。

输出格式

q 行每行一个正整数表示答案。

数据范围与约定

测试点编号	$n, q \leq$	特殊性质
1 ~ 3	10^2	无
4 ~ 6	10^4	无
7 ~ 9	2×10^5	$\lim_1 = \dots = \lim_n$
10 ~ 12	2×10^5	$l = 1$
13 ~ 15	2×10^5	$r = n$
16 ~ 20	2×10^5	无

对于全部测试点， $1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq d_i \leq 10^4, 0 \leq x, \lim_i \leq 10^9$

提示： 六个样例依次对应六档数据范围。